E-BOOK

Unidade 1 | Capítulo 2

Conectivos e Tabelas-Verdade

Prof. Lucas Barbosa

Sumário

1. Boas-Vindas e Introdução 3
2. Objetivos Educacionais 3
3. Vamos Relembrar 3
4. Conectivos Lógicos Compostos 4
   - 4.1 Implicação 4
   - Uma equivalência muito útil 5
   - Contrapositiva 5
   - 4.2 Bicondicional 6
   - Equivalências úteis 6
5. Classificações 7
   - 5.1 Tautologia 7
   - 5.2 Contradição 8
   - 5.3 Contingência 8
6. Relação entre Proposição 9
   - 6.1 Equivalência Lógica 9
7. Em Resumo 9
8. Conclusão 10

Questões para fixar 10

Unidade 1

Capítulo 1

1. Boas-Vindas e Introdução

Olá, estudantes!

Sejam bem-vindos à nossa aula sobre Implicação, Bicondicional, Tautologia, Contradição, Contingência e Equivalência Lógica. Hoje vamos aprofundar como interpretar "se... então..." e "se e somente se...", além de aprender a classificar fórmulas quanto à sua validade lógica e verificar quando duas expressões são realmente a mesma coisa, logicamente falando.

2. Objetivos Educacionais

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Entender a **implicação material (P → Q):** sua definição, tabela-verdade, equivalências e armadilhas interpretativas.
- Entender o bicondicional **(P ↔ Q):** quando vale, como representá-lo e equivalências úteis.
- Identificar **tautologia, contradição e contingência** por meio de tabela-verdade.
- Reconhecer e provar **equivalência lógica** entre expressões (usar tabelas-verdade e equivalências algébricas).
- Aplicar esses conceitos em exemplos práticos (decisões em código, checagem de requisitos, simplificação de expressões).

3. Vamos Relembrar

Na aula anterior, você viu três conectivos lógicos básicos:

- **Negação (¬),**
- **Conjunção (∧) e**
- **Disjunção (∨)**

Além disso, aprendeu como montar **tabelas-verdade** para verificar se uma fórmula é verdadeira ou falsa em diferentes situações.

Agora daremos um passo além: vamos conhecer os conectivos usados quando queremos entender como as proposições se relacionam entre si, a implicação (→) e o bicondicional (↔).

Também veremos as propriedades de preposições, que basicamente servem para classificar as proposições quanto à sua validade lógica.

Outro assunto que vamos abordar é a **Equivalência Lógica**, que ocorre quando duas proposições diferentes têm sempre o mesmo valor de verdade

Agora que relembramos o assunto do ebook anterior, vamos seguir com nosso estudo!

Fonte: imagem gerada por IA

4. Conectivos Lógicos Compostos (ou Operadores Lógicos)

4.1 Implicação (P → Q)

A implicação é escrita assim: **P → Q**

E se lê: **"Se P, então Q"**

A regra é simples, mas pode parecer estranha no começo:

A implicação **só é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa.**

Em qualquer outro caso, ela é considerada verdadeira.

P	Q	P → Q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Vamos pensar assim:

Se eu digo **"Se chover, vou levar guarda-chuva"**, o que quebra minha promessa?

Só tem um cenário que pega mal: **choveu e eu não levei o guarda-chuva.**

Ou seja, **P é verdadeiro, mas Q é falso** — exatamente quando a implicação falha.

Nos outros casos:

- Se não choveu, ninguém esperava que eu levasse guarda-chuva. Tudo certo.
- Se choveu e eu levei, tudo certo também.

Atenção

Esse tipo de implicação é chamada de **Implicação Material**, e funciona puramente com base nos valores lógicos, não importa se as frases fazem sentido no mundo real.

Uma equivalência muito útil

A implicação pode ser reescrita assim:

P → Q é logicamente igual a **¬P ∨ Q**

Por quê? Pense bem:

- Se P for falsa, ¬P é verdadeira → e a disjunção já será verdadeira.
- Se Q for verdadeira, a disjunção também é verdadeira.
- Só dá ruim se P for verdadeira e Q for falsa — exatamente como a implicação.

Contrapositiva

Outra equivalência clássica:

P → Q é igual a **¬Q → ¬P**

Isso é chamado de **contrapositiva.**

E ela é sempre válida — vale muito a pena lembrar disso na hora de resolver questões ou montar provas.

Atenção

Cuidado com o sentido das frases!

Frases do dia a dia às vezes enganam, porque têm um ar de **causalidade** ou **tempo**, mas a implicação lógica não traz esse tipo de relação.

"Se eu nasci em 2000, então sou maior de idade."

Pode parecer que uma coisa causou a outra, mas na lógica, a gente só olha pros valores de verdade das partes da frase. Então, cuidado para não misturar as coisas.

4.2 Bicondicional ($P \leftrightarrow Q$)

Agora vamos falar do conectivo que indica que as duas proposições andam juntas.

A forma é: $P \leftrightarrow Q$

Se lê: "P se e somente se Q"

Essa proposição é verdadeira quando P e Q têm o mesmo valor de verdade — ou seja, ambas verdadeiras ou ambas falsas.

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Como interpretar isso?

Dizer $P \leftrightarrow Q$ é afirmar que P e Q são equivalentes:

Se uma é verdadeira, a outra também tem que ser; se uma for falsa, a outra também precisa ser.

Equivalências úteis

Você pode reescrever o bicondicional assim:

- $P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

Ou seja: as duas implicações precisam valer ao mesmo tempo.

Outra forma possível:

- $P \leftrightarrow Q \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

Funciona também!

P: "n é par"

Q: "n mod 2 = 0"

Aqui, P e Q **são duas formas de dizer a mesma coisa**, então **P ↔ Q** é verdadeira sempre. É uma **identidade matemática.**

Na Prática

Quando usamos isso?

- Ao definir conceitos: "n é múltiplo de 3 se, e somente se, existe k tal que n = 3k".
- Ao provar que duas ideias são equivalentes.
- Ao projetar algoritmos ou circuitos que têm duas formas diferentes de representar a mesma lógica.

Atenção

Para mostrar que **P ↔ Q** é verdadeiro, é comum provar **P → Q** e depois **Q → P**. Não tente pular essa etapa.

5. Classificações (ou Propriedades de Proposições)

5.1 Tautologia (Verdadeira Simples)

Uma fórmula é chamada de tautologia quando é verdadeira em todos os casos possíveis.

Exemplo:

P ∨ ¬P — ou é P, ou não é P. Sempre vai dar verdadeiro.

Fica a dica!

Para saber se é **tautologia**, monte a tabela-verdade. **Se todos os resultados forem V**, então é uma tautologia.

A tautologia serve para checar se uma regra lógica **é sempre válida** e também para garantir que uma dedução ou argumento é **sólido**.

5.2 Contradição (Falsa sempre)

Ao contrário da tautologia, uma **contradição** é uma fórmula que **nunca pode ser verdadeira.**

P ∧ ¬P — não dá pra algo ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo.

Fica a dica!

Para verificar você pode fazer a tabela-verdade. **Se todos os resultados forem F**, é contradição.

Isso pode aparecer quando há **inconsistência** entre requisitos ou quando uma proposição leva a um **absurdo lógico.**

5.3 Contingência (Nem sempre, nem nunca)

Aqui temos um meio-termo:

Uma fórmula é uma **contingência** quando **às vezes é verdadeira, às vezes falsa,** dependendo dos valores das variáveis. Ou seja, **não é tautologia nem contradição.**

P ∧ Q — só é verdadeira quando os dois são verdadeiros.

Fica a dica!

Como identificar?
Simples: monta a tabela-verdade. Se tem **pelo menos um V e pelo menos um F,** é contingência.

6. Relação entre Proposição

6.1 Equivalência Lógica — Diferente forma, mesmo sentido

Equivalência lógica é quando duas proposições diferentes têm **sempre** o mesmo valor de verdade, em qualquer situação. Isso significa que, **não importa** os valores das variáveis envolvidas, **ambas são verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo.** Em lógica, usamos a equivalência para substituir expressões por outras mais simples, sem alterar o sentido lógico.

Duas fórmulas **A e B são logicamente equivalentes** se, **para todas as combinações possíveis de valores das variáveis,** elas sempre dão o **mesmo resultado.**

A notação é:

A ≡ B ou dizer que **A ↔ B** é uma tautologia.

Fica a dica!

Para provar, você pode **fazer a tabela-verdade das duas e comparar** ou **usar leis e identidades lógicas para transformar uma na outra.**

Exemplo:

¬(P ∨ Q) ≡ ¬P ∧ ¬Q

(Lei de De Morgan)

Na Prática

Quando usamos isso?

- Simplificar expressões complicadas.
- Otimizar circuitos ou códigos.
- Demonstrar teoremas com mais clareza.

7. Em Resumo

Implicação (P → Q): Só dá falso quando P é verdadeiro e Q é falso. Em qualquer outro caso, vale. E olha a dica: essa expressão é equivalente a ¬P ∨ Q.

Bicondicional (P ↔ Q): Funciona quando P e Q têm o mesmo valor lógico (ambos verdadeiros ou ambos falsos). Pode ser reescrita como (P → Q) ∧ (Q → P).

Tautologia: Fórmulas que são sempre verdadeiras, independentemente dos valores. Um exemplo clássico é P ∨ ¬P.

Contradição: O contrário da tautologia — são fórmulas que sempre dão falso, como $P \wedge \neg P$.

Contingência: Quando o resultado pode variar. Às vezes dá verdadeiro, às vezes falso — depende dos valores atribuídos.

Equivalência lógica: Duas expressões são logicamente equivalentes quando têm a mesma tabela-verdade. Isso permite substituir uma pela outra sem mudar o sentido lógico.

8. Conclusão

Chegamos ao fim de mais um ebook do nosso curso de raciocínio lógico. Esperamos que o assunto abordado tenha ficado claro para você. Caso permaneçam algumas dúvidas, procure seu mentor e converse com ele. Estamos aqui para ajudar você nessa jornada de aprendizagem.

Nos próximos estudos veremos a lógica de predicados (ou lógica de primeira ordem). Nela, a linguagem lógica se torna ainda mais precisa e capaz de lidar com expressões envolvendo termos como "todos", "algum", "nenhum" — o que amplia bastante as possibilidades de raciocínio.

Nós vemos no próximo ebook!

Questões para fixar

1. **Considere a proposição condicional "Se P então Q" ($P \to Q$). Indique, por tabela-verdade, em quais linhas essa implicação é falsa. Use o exemplo: P = "Está chovendo", Q = "A rua está molhada".**

2. **Mostre por tabela-verdade que $P \to Q$ é logicamente equivalente a $\neg P \vee Q$.**

3. **Considere as premissas $(P \to Q)$ e P. Use tabela-verdade ou argumento lógico para mostrar por que podemos concluir Q. (Mostrar que $((P \to Q) \wedge P) \to Q$ é tautologia.)**

4. **Prove, por tabela-verdade, que a contrapositiva é válida: $P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$.**

5. **Mostre por tabela-verdade que $P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$.**

6. **Classifique cada fórmula (tautologia / contradição / contingência) — justifique sucintamente:**

A: $P \vee \neg P$
B: $P \wedge \neg P$
C: $P \to (P \vee Q)$
D: $(P \wedge Q) \vee \neg P$

7. Verifique (por raciocínio e/ou tabela) se $(P \to Q) \wedge (Q \to R)$(i.e., transitividade da implicação). Explique por que é (ou não é) válido.

8. Substitua $P \to Q$ por expressão com só $\neg$, $\vee$, $\wedge$ e simplifique:
Faça $(P \to Q) \wedge (\neg P \vee R)$ → substitua → simplifique passo a passo.

9. Formalize e explique: "Vou ao parque se, e somente se, houver sol." Diga quando a proposição é verdadeira (use variáveis).

10. Identifique a falácia e explique por que é falaciosa:
"Se está chovendo, a rua está molhada. A rua está molhada. Logo, está chovendo."

Referências

COPI, Irving M.; COHEN, Carl. Introdução à Lógica. 13. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

CARNIELLI, Walter A.; EPSTEIN, Richard L. Lógica: Fundamentos e Aplicações. 3. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2018.

CAPACITA iRede

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.